例如，体重 46.6 kg 是我国 13—15 岁女生体重的第 50 百分位数，表示我国 13—15 岁女生中至少有一半体重小于或等于 46.6 kg. 计算第 k 百分位数时，首先将 n 个数据从小到大排列，然后计算 $i=n\cdot k\%$.

(1) 若 i 是整数，则第 k 百分位数是第 i 项与第 $i+1$ 项的数据的平均值；

(2) 若 i 不是整数，则将 i 向上取整，得到的数即为第 k 百分位数的位置.

例 5 表 13-7 是 13—17 岁未成年人的身高的主要百分位数(单位：cm). 小明今年 16 岁，他的身高为 176 cm，他所在城市男性同龄人约有 6.4 万人. 试估计小明的身高至少高于他所在城市多少男性同龄人.

表 13-7　13—17 岁未成年人的身高的主要百分位数

		P1	P5	P10	P25	P50	P75	P90	P95	P99
13—15 岁	男	141	147	151	157	164	169	174	177	182
	女	143	147	150	153	157	161	165	167	171
16—17 岁	男	155	160	163	167	171	175	179	181	186
	女	147	150	152	155	159	163	166	169	172

数据来源：《中国未成年人人体尺寸》(标准号：GB/T 26158-2010).

解 从表 13-7 可以得出，小明的身高介于 P75 和 P90 之间，说明至少有 75%的男性同龄人身高低于他，而他所在城市男性同龄人约有 6.4 万人，

$$6.4\times 75\%=4.8(\text{万人}).$$

所以可以估计小明的身高至少高于他所在城市约 4.8 万男性同龄人.

例 6 为了实现绿色发展，避免能源浪费，某市政府计划对居民用电采取阶梯式收费的方法. 为此，相关部门在该市随机调查了六月份 200 户居民的用电量(单位：kW·h). 数据如下：

107	101	78	99	208	127	74	223	31	131
214	135	89	66	60	115	189	135	146	127
203	97	96	62	65	111	56	151	106	8
162	91	67	93	212	159	61	63	178	194

选取六月份调查，是因为该城市六月份的天气较热，其用电量在一年 12 个月中处于中等偏上水平.